

BÁO CÁO HỌC THUẬT

DATXE

Phân tích giá động và hành vi chấp nhận chuyển đi
trong nền tảng gọi xe

Dynamic Pricing, Price Acceptance, Synthetic Data, Regression
Modeling

Phạm vi báo cáo: Tổng hợp đề bài, phương pháp xây dựng dữ liệu, triển khai mô hình, kết quả thực nghiệm và khuyến nghị chính sách.

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu tổng hợp trong thư mục `data/`.

Mã nguồn: Các script trong `src/`, notebook trong `notebooks/`, kiểm thử trong `tests/`.

Ngày 12 tháng 7 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt	1
1 Giới thiệu bài toán	2
1.1 Bối cảnh	2
1.2 Đề bài và mục tiêu nghiên cứu	2
1.3 Đóng góp của dự án	2
2 Cơ sở lý thuyết	3
2.1 Định giá động trong thị trường hai phía	3
2.2 Hồi quy tuyến tính cho cấu trúc giá	3
2.3 Hồi quy logistic cho hành vi chấp nhận	3
2.4 Grid search cho tối ưu hóa giá	4
3 Dữ liệu synthetic	5
3.1 Tổng quan dữ liệu	5
3.2 Quy trình sinh dữ liệu	5
3.3 Thống kê mô tả	6
3.4 Bảng biến	7
4 Phương pháp triển khai	9
4.1 Cấu trúc dự án	9
4.2 Kiểm thử dữ liệu	9
4.3 Thiết kế thực nghiệm	9
5 Kết quả thực nghiệm	11
5.1 Kết quả phía tài xế	11
5.2 Kết quả phía khách hàng	13
5.3 Mô hình 4 ngữ cảnh	15
5.4 Tối ưu hóa giá động	15
6 Thảo luận	18
6.1 Diễn giải kết quả	18
6.2 Ý nghĩa quản trị	18
6.3 Hạn chế	18
6.4 Hướng phát triển	19
7 Kết luận	20

A	Phụ lục	21
A.1	Cấu trúc thư mục chính	21
A.2	Lệnh chạy tham khảo	21
A.3	Ghi chú về dữ liệu	21

Tóm tắt

Dự án DatXe nghiên cứu bài toán định giá động trong một nền tảng gọi xe công nghệ. Trong bối cảnh thực tế, nền tảng phải đồng thời cân bằng hai nhóm tác nhân có động cơ khác nhau: khách hàng muốn giá thấp và khả năng có xe cao, trong khi tài xế chỉ sẵn sàng nhận chuyến nếu thù lao đủ bù đắp chi phí thời gian, quãng đường, thời tiết xấu và tắc nghẽn giao thông. Vì vậy, bài toán không chỉ là dự đoán giá, mà còn là tối ưu hóa xác suất ghép nối giữa cung và cầu.

Do không sử dụng dữ liệu thương mại thật, dự án xây dựng hai bộ dữ liệu synthetic gồm 5.000 dòng cho phía tài xế và 5.000 dòng cho phía khách hàng. Mỗi bộ dữ liệu mô phỏng thông tin chuyến đi, tọa độ điểm đi-đến, khu vực, thời gian, quãng đường, thời lượng, mưa, giờ cao điểm, giá cơ sở, phụ phí và biến nhị phân thể hiện hành vi chấp nhận chuyến. Phương pháp phân tích chính gồm hồi quy tuyến tính để bóc tách cấu trúc phụ phí, hồi quy logistic để mô hình hóa xác suất chấp nhận, so sánh mô hình theo train/test split, và grid search để tìm cặp giá tối ưu giữa giá thu khách hàng và giá trả tài xế.

Kết quả cho thấy hệ thống sinh dữ liệu khôi phục được các quy luật kinh tế học cốt lõi. Phía khách hàng có hệ số giá âm, nghĩa là giá tăng làm xác suất đặt xe giảm. Tuy nhiên, biến mưa và giờ cao điểm có tác động dương, phản ánh nhu cầu thiếu cơ giãn trong các hoàn cảnh cấp thiết. Phía tài xế có hệ số giá dương, nghĩa là thù lao cao làm xác suất nhận chuyến tăng, nhưng mưa và giờ cao điểm là lực cản vận hành. Từ đó, dự án đề xuất chính sách định giá theo ngữ cảnh, surge pricing trong mưa/cao điểm, trợ giá chéo và cá nhân hóa voucher.

Chương 1

Giới thiệu bài toán

1.1 Bối cảnh

Các nền tảng gọi xe hoạt động như thị trường hai phía. Một giao dịch thành công chỉ xảy ra khi khách hàng chấp nhận mức giá được đề xuất và tài xế đồng ý thực hiện chuyến đi. Trong thực tế, hai quyết định này chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: quãng đường, thời lượng, thời tiết, giờ cao điểm, khu vực xuất phát, khu vực kết thúc và đặc điểm riêng của từng người dùng hoặc tài xế.

Định giá động là cơ chế điều chỉnh giá theo bối cảnh thị trường nhằm cân bằng cung-cầu. Nếu giá quá thấp trong điều kiện xấu, tài xế có thể không nhận chuyến, làm tỷ lệ ghép nối giảm. Nếu giá quá cao trong điều kiện bình thường, khách hàng có thể rời bỏ nền tảng. Vì vậy, giá tối ưu cần xét đồng thời phản ứng của cả hai phía.

1.2 Đề bài và mục tiêu nghiên cứu

Dự án đặt ra bài toán: xây dựng một hệ thống mô phỏng, phân tích và tối ưu hóa giá động cho nền tảng gọi xe dựa trên dữ liệu tổng hợp. Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Sinh dữ liệu synthetic phản ánh các yếu tố vận hành chính của chuyến xe: thời gian, khoảng cách, mưa, giờ cao điểm, khu vực và hiệu ứng cá nhân.
2. Phân tích cấu trúc giá bằng hồi quy tuyến tính, đặc biệt là phần phụ phí do mưa và giờ cao điểm.
3. Mô hình hóa hành vi chấp nhận của khách hàng và tài xế bằng hồi quy logistic.
4. Tối ưu hóa cặp giá thu khách hàng và trả tài xế nhằm tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng.
5. Rút ra khuyến nghị chính sách từ kết quả định lượng.

1.3 Đóng góp của dự án

Dự án có ba đóng góp chính. Thứ nhất, dự án tạo được một pipeline dữ liệu có kiểm soát, có thể tái lập bằng seed và có kiểm thử tự động. Thứ hai, dự án mô hình hóa riêng hai phía thị trường, tránh giả định đơn giản rằng tăng giá luôn làm lợi cho nền tảng. Thứ ba, dự án chuyển kết quả phân tích thành bài toán tối ưu hóa vận hành thông qua hàm lợi nhuận kỳ vọng.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Định giá động trong thị trường hai phía

Trong thị trường gọi xe, nền tảng không trực tiếp tạo ra chuyến đi mà điều phối tương tác giữa khách hàng và tài xế. Giá có hai vai trò: là chi phí đối với khách hàng và là phần thưởng đối với tài xế. Do đó, cùng một thay đổi giá có thể tạo tác động trái chiều: tăng giá làm khách hàng kém sẵn sàng đặt xe nhưng làm tài xế có động lực nhận chuyến hơn.

Một chính sách giá tốt cần tối đa hóa mục tiêu tổng hợp, ví dụ lợi nhuận kỳ vọng, thay vì chỉ tối đa hóa xác suất chấp nhận của một phía. Điều này dẫn đến công thức tổng quát:

$$\mathbb{E}[\text{Profit}] = (P_{\text{cust}} - P_{\text{driver}}) \times P(\text{match}), \quad (2.1)$$

trong đó P_{cust} là giá thu từ khách hàng, P_{driver} là khoản trả cho tài xế, và $P(\text{match})$ là xác suất chuyến đi được ghép nối thành công.

2.2 Hồi quy tuyến tính cho cấu trúc giá

Hồi quy tuyến tính được sử dụng để ước lượng tác động của các biến bối cảnh lên phụ phí ΔP . Mô hình cơ sở có dạng:

$$\Delta P_i = \beta_0 + \beta_1 \text{rain}_i + \beta_2 \text{rush_hour}_i + \varepsilon_i. \quad (2.2)$$

Trong đó β_0 biểu diễn phụ phí nền, β_1 là tác động của mưa, β_2 là tác động của giờ cao điểm. Các mô hình mở rộng thêm biến khu vực và định danh tài xế/khách hàng nhằm kiểm tra tác động không quan sát được của từng nhóm.

2.3 Hồi quy logistic cho hành vi chấp nhận

Biến mục tiêu chấp nhận chuyến là biến nhị phân, nên hồi quy logistic phù hợp hơn hồi quy tuyến tính. Xác suất chấp nhận được mô hình hóa bởi hàm sigmoid:

$$P(y_i = 1) = \sigma(z_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}. \quad (2.3)$$

Với phía khách hàng, z_i phụ thuộc vào giá cuối cùng, mưa và giờ cao điểm:

$$z_i = \alpha_0 + \alpha_{price} \text{final_price}_i + \alpha_{rain} \text{rain}_i + \alpha_{rush} \text{rush_hour}_i + u_i. \quad (2.4)$$

Với phía tài xế, mô hình có cấu trúc tương tự nhưng kỳ vọng dấu hệ số khác nhau. Hệ số giá của khách hàng kỳ vọng âm, còn hệ số giá của tài xế kỳ vọng dương.

2.4 Grid search cho tối ưu hóa giá

Grid search là phương pháp duyệt hữu hạn các cặp giá ứng viên. Với mỗi cặp (P_{cust}, P_{driver}) , mô hình logistic ước lượng xác suất khách hàng đặt xe và xác suất tài xế nhận chuyến. Xác suất match có thể được xấp xỉ bằng tích hai xác suất này:

$$P(\text{match}) \approx P(\text{customer accepts}) \times P(\text{driver accepts}). \quad (2.5)$$

Sau đó, hệ thống chọn cặp giá có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất trong từng ngữ cảnh.

Chương 3

Dữ liệu synthetic

3.1 Tổng quan dữ liệu

Dự án sử dụng hai tệp dữ liệu chính: `driver_synthetic_trips.csv` và `customer_synthetic_trips.csv`. Hai bộ dữ liệu có cấu trúc tương tự để thuận tiện so sánh nhưng khác nhau ở định danh tác nhân và biến mục tiêu chấp nhận.

Bảng 3.1: Tổng quan hai bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu	Số dòng	Số cột	Số tác nhân
Tài xế	5.000	18	50 tài xế
Khách hàng	5.000	18	200 khách hàng

Các biến chính gồm: mã chuyến đi, mã tài xế hoặc khách hàng, thời điểm chuyển đi, khu vực đi-đến, tọa độ, quãng đường, thời lượng, biến mưa, biến giờ cao điểm, giá cơ sở, phụ phí, giá cuối cùng, xác suất chấp nhận và nhãn chấp nhận thực tế.

3.2 Quy trình sinh dữ liệu

Mỗi chuyến đi được sinh theo các bước sau:

1. Lấy mẫu tác nhân: tài xế hoặc khách hàng.
2. Lấy mẫu bối cảnh thời tiết và thời gian, trong đó giờ cao điểm gồm các giờ 7, 8, 9, 16, 17, 18.
3. Sinh tọa độ điểm đi và điểm đến trên lưới 10 x 10, đồng thời loại bỏ các chuyến quá ngắn dưới 0,5 km.
4. Tính quãng đường Euclid và suy ra thời lượng chuyến đi.
5. Tính giá cơ sở từ quãng đường và thời lượng.
6. Sinh phụ phí từ mưa, giờ cao điểm, hiệu ứng khu vực, hiệu ứng cá nhân và nhiễu ngẫu nhiên.
7. Tính giá cuối cùng và xác suất chấp nhận bằng mô hình logistic.

Giá cơ sở được định nghĩa bởi:

$$\text{base_price} = 10000 + 6000 \times \text{distance_km} + 500 \times \text{duration_minute}. \quad (3.1)$$

Phụ phí có dạng tổng quát:

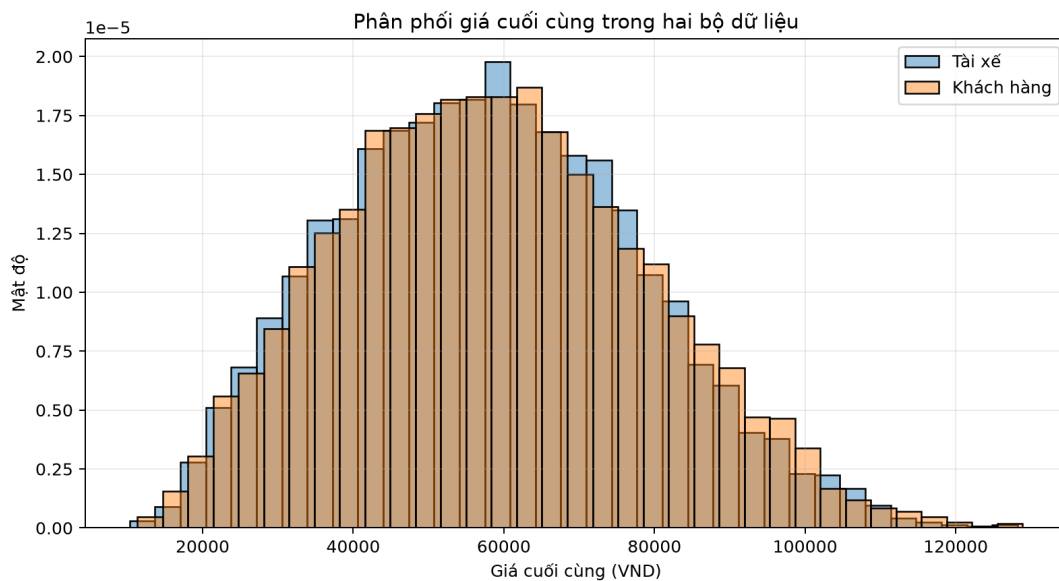
$$\Delta P = 2000 + 8000 \times \text{rain} + 12000 \times \text{rush_hour} + \text{effects} + \varepsilon. \quad (3.2)$$

3.3 Thống kê mô tả

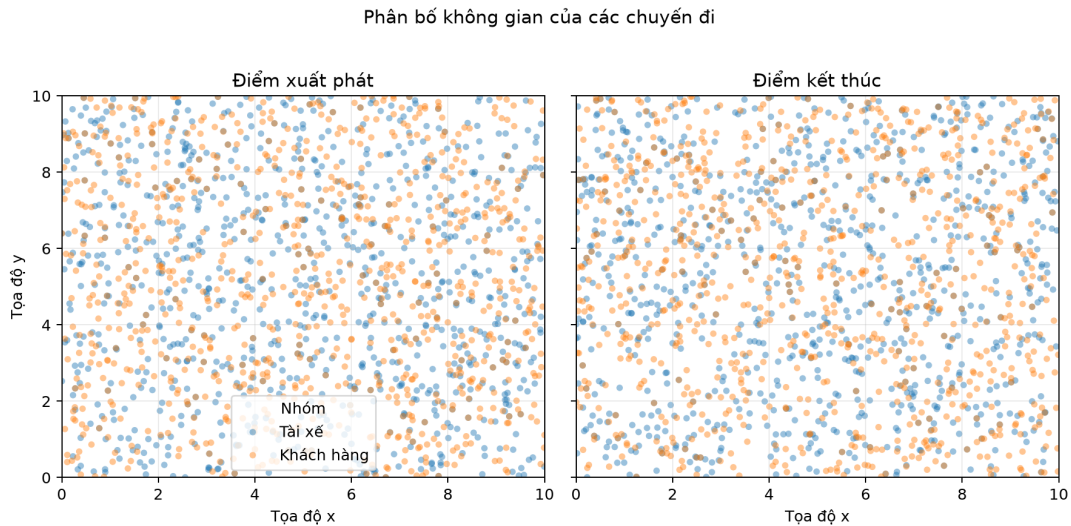
Bảng 3.2: Thống kê mô tả chính

Chỉ tiêu	Tài xế	Khách hàng
Tỷ lệ mưa	24,72%	28,06%
Tỷ lệ giờ cao điểm	27,34%	29,86%
Giá cuối cùng trung bình	58.020 VND	58.905 VND
Trung vị giá cuối cùng	57.520 VND	58.032 VND
Giá nhỏ nhất	10.309 VND	11.349 VND
Giá lớn nhất	128.209 VND	128.866 VND
Tỷ lệ chấp nhận	40,06%	74,22%

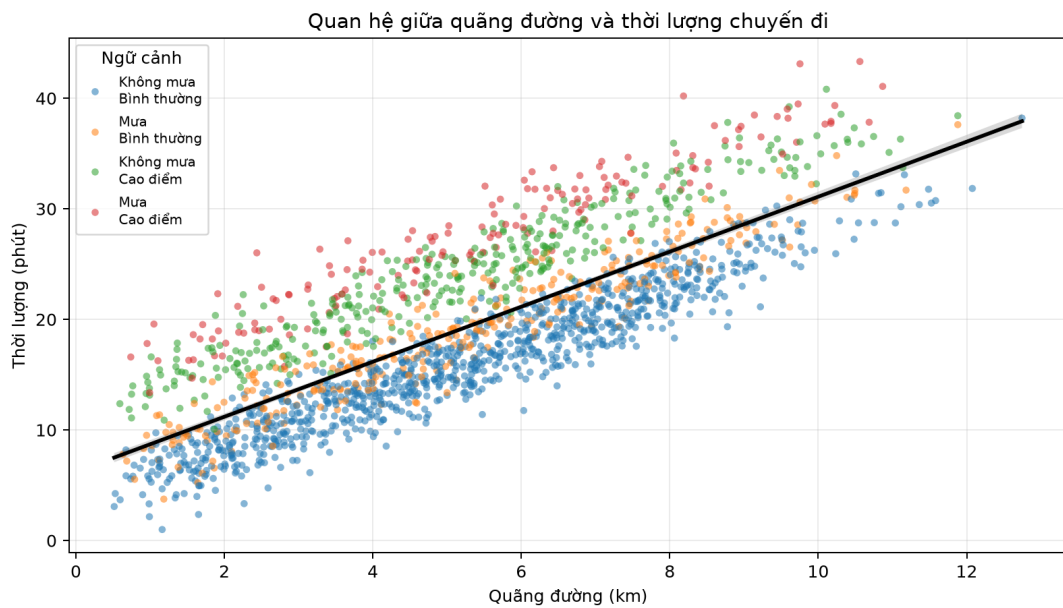
Tỷ lệ chấp nhận của khách hàng cao hơn tài xế do cách thiết kế mô phỏng: khách hàng vẫn có nhu cầu di chuyển trong điều kiện bất lợi, trong khi tài xế chịu trực tiếp chi phí vận hành của mưa và tắc đường.



Hình 3.1: Phân phối giá cuối cùng của hai bộ dữ liệu. Hai phân phối có mặt bằng tương đồng, giúp so sánh hành vi khách hàng và tài xế trên cùng thang giá.



Hình 3.2: Phân bố tọa độ điểm đi và điểm đến trong dữ liệu synthetic. Các chuyến được lấy mẫu trên lưới không gian 10 x 10, tạo dữ liệu đủ đa dạng cho biến khu vực và quãng đường.



Hình 3.3: Quan hệ giữa quãng đường và thời lượng chuyến đi. Đường xu hướng dương xác nhận thời lượng tăng theo khoảng cách, trong khi các ngữ cảnh mưa/cao điểm làm thời lượng phân tán cao hơn.

3.4 Bảng biến

Bảng 3.3: Các biến chính trong dữ liệu

Biến	Ý nghĩa
trip_id	Định danh duy nhất của chuyến đi.
driver_id, customer_id	Định danh tác nhân ở hai bộ dữ liệu.
trip_time	Thời điểm chuyến đi, dùng để xác định giờ cao điểm.
origin_zone, destination_zone	Khu vực xuất phát và kết thúc.
origin_x, origin_y, destination_x, destination_y	Tọa độ mô phỏng trên lưới không gian.
distance_km	Quãng đường Euclid giữa điểm đi và điểm đến.
duration_minute	Thời lượng chuyến đi, phụ thuộc vào quãng đường, mưa và giờ cao điểm.
rain	Biến nhị phân: 1 nếu trời mưa, 0 nếu không.
rush_hour	Biến nhị phân: 1 nếu thuộc giờ cao điểm, 0 nếu không.
base_price	Giá cơ sở trước phụ phí.
delta_price	Phụ phí do bối cảnh, khu vực, cá nhân và nhiều.
final_price	Giá cuối cùng, bằng $\text{base_price} + \text{delta_price}$.
driver_accept_prob, customer_accept_prob	Xác suất chấp nhận sinh từ mô hình logistic.
driver_accept, customer_accept	Nhãn chấp nhận thực tế, lấy mẫu Bernoulli từ xác suất chấp nhận.

Chương 4

Phương pháp triển khai

4.1 Cấu trúc dự án

Dự án được tổ chức theo pipeline phân tích dữ liệu tiêu chuẩn:

- `src/`: chứa script sinh dữ liệu và script tạo notebook.
- `data/`: chứa hai bộ dữ liệu synthetic đã sinh.
- `notebooks/`: chứa các phân tích hồi quy, hành vi chấp nhận và tối ưu hóa giá.
- `tests/`: chứa kiểm thử schema, công thức sinh dữ liệu, tính tái lập và hành vi mô hình.
- `docs/`: chứa tài liệu khuyến nghị chính sách và ghi chú thiết kế.

4.2 Kiểm thử dữ liệu

Các kiểm thử tự động xác nhận những tính chất sau:

1. Dữ liệu có đúng schema kỳ vọng, không có giá trị thiếu và có số dòng đúng.
2. Script sinh dữ liệu có tính deterministic khi dùng cùng seed.
3. Biến `rush_hour` khớp với giờ trong `trip_time`.
4. Công thức quãng đường, giá cơ sở và giá cuối cùng được tính đúng.
5. Hồi quy tuyến tính khôi phục được xấp xỉ các hệ số phụ phí đã cài đặt.
6. Hồi quy logistic khôi phục được dấu hệ số kỳ vọng của khách hàng và tài xế.

4.3 Thiết kế thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm gồm bốn nhóm notebook:

1. `driver_price_acceptance.ipynb`: phân tích dữ liệu tài xế, ước lượng phụ phí và so sánh mô hình mở rộng.

2. `customer_price_acceptance.ipynb`: phân tích đường cầu và xác suất đặt xe của khách hàng.
3. `optimize_betas_4_contexts.ipynb`: so sánh mô hình phụ phí độc lập với mô hình theo 4 ngữ cảnh.
4. `dynamic_pricing_optimization.ipynb`: huấn luyện mô hình chấp nhận và dùng grid search để tối ưu hóa lợi nhuận kỳ vọng.

Với bài toán dự đoán phụ phí, dự án dùng train/test split theo thời gian để mô phỏng tình huống dự đoán trên dữ liệu tương lai. Với bài toán phân loại chấp nhận, ROC AUC được dùng để đánh giá khả năng phân biệt giữa chấp nhận và không chấp nhận.

Chương 5

Kết quả thực nghiệm

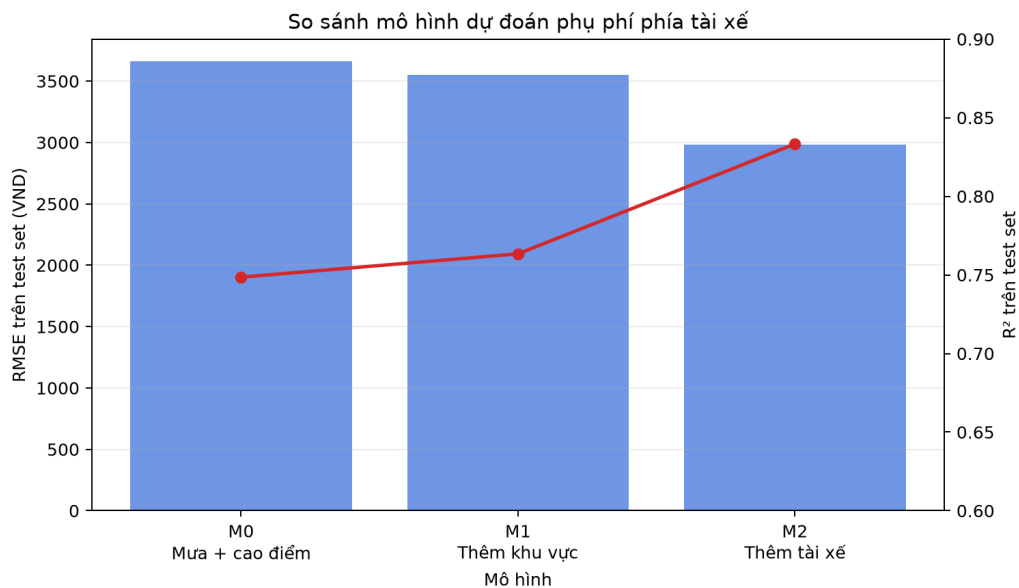
5.1 Kết quả phía tài xế

Mô hình hồi quy tuyến tính cơ sở ước lượng các hệ số phụ phí gần với giá trị thật đã dùng khi sinh dữ liệu. Kết quả từ notebook cho thấy:

Bảng 5.1: Hệ số phụ phí phía tài xế

Thành phần	Ước lượng	Giá trị sinh dữ liệu
β_0 – phụ phí nền	2.017 VND	2.000 VND
β_1 – tác động mưa	7.925 VND	8.000 VND
β_2 – tác động giờ cao điểm	11.828 VND	12.000 VND

Mô hình cơ sở đạt $R^2 \approx 0,748$. Khi thêm biến khu vực và hiệu ứng tài xế, mô hình M2 đạt RMSE khoảng 2.980 VND và $R^2 \approx 0,833$ trên tập kiểm tra. Điều này cho thấy các đặc trưng không gian và cá nhân giúp giải thích thêm phần biến thiên của phụ phí.



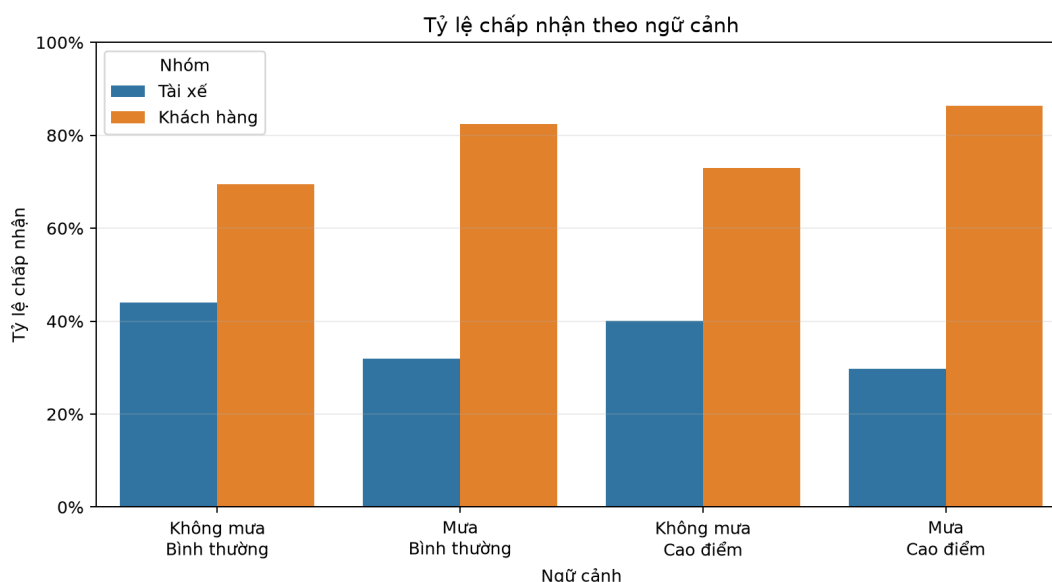
Hình 5.1: So sánh các mô hình dự đoán phụ phí phía tài xế. Việc thêm khu vực và hiệu ứng tài xế làm giảm RMSE, đồng thời tăng khả năng giải thích trên tập kiểm tra.

Về hành vi chấp nhận, tài xế có tỷ lệ nhận chuyển trung bình 40,06%. Hồi quy logistic khôi phục được dấu hệ số như kỳ vọng: giá cuối cùng có tác động dương, còn mưa và giờ cao điểm có tác động âm. Nói cách khác, tài xế cần được bù đắp bằng thù lao cao hơn khi điều kiện vận hành xấu đi.

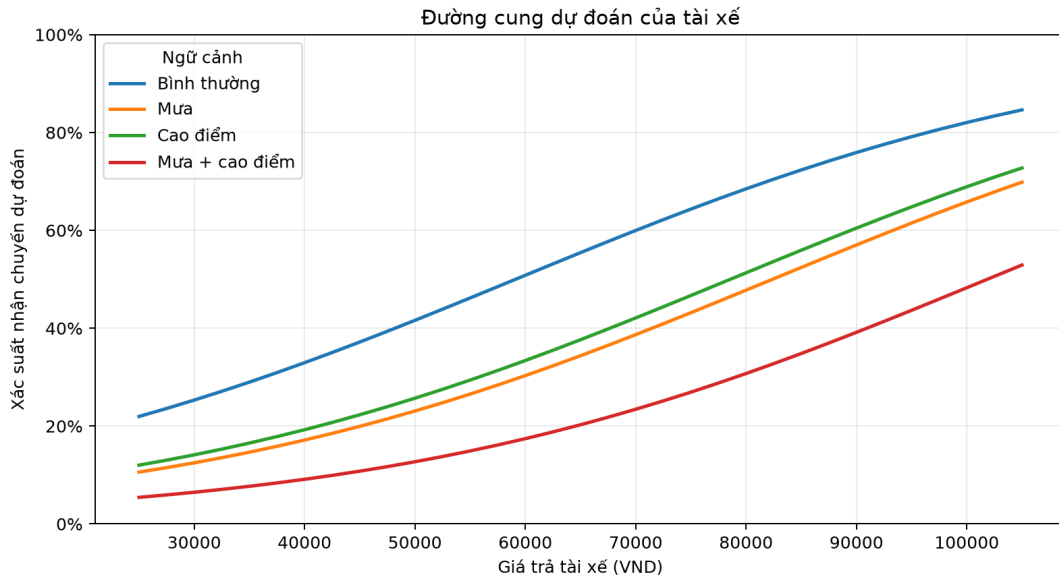
Bảng 5.2: Tỷ lệ nhận chuyển của tài xế theo ngữ cảnh

Ngữ cảnh	Giá TB	Tỷ lệ nhận	Số mẫu
Không mưa – bình thường	51.495	43,98%	2.767
Không mưa – cao điểm	67.327	40,12%	997
Mưa – bình thường	60.539	31,87%	866
Mưa – cao điểm	75.843	29,73%	370

Bảng trên cho thấy giá cao hơn chưa đủ để triệt tiêu hoàn toàn bất tiện của mưa và cao điểm. Đây là lý do nền tảng cần thiết kế phần trả cho tài xế riêng biệt, thay vì chỉ tối ưu giá thu từ khách hàng.



Hình 5.2: Tỷ lệ chấp nhận của khách hàng và tài xế theo bốn ngữ cảnh. Khách hàng chấp nhận cao hơn trong mưa/cao điểm, trong khi tài xế giảm tỷ lệ nhận do chi phí vận hành tăng.



Hình 5.3: Đường cung dự đoán của tài xế theo giá trả. Khi giá trả tăng, xác suất nhận chuyển tăng; các đường trong mưa/cao điểm nằm thấp hơn do điều kiện vận hành bất lợi.

5.2 Kết quả phía khách hàng

Ở phía khách hàng, mô hình hồi quy tuyến tính cũng khôi phục được phụ phí gần đúng với tham số sinh dữ liệu:

Bảng 5.3: Hệ số phụ phí phía khách hàng

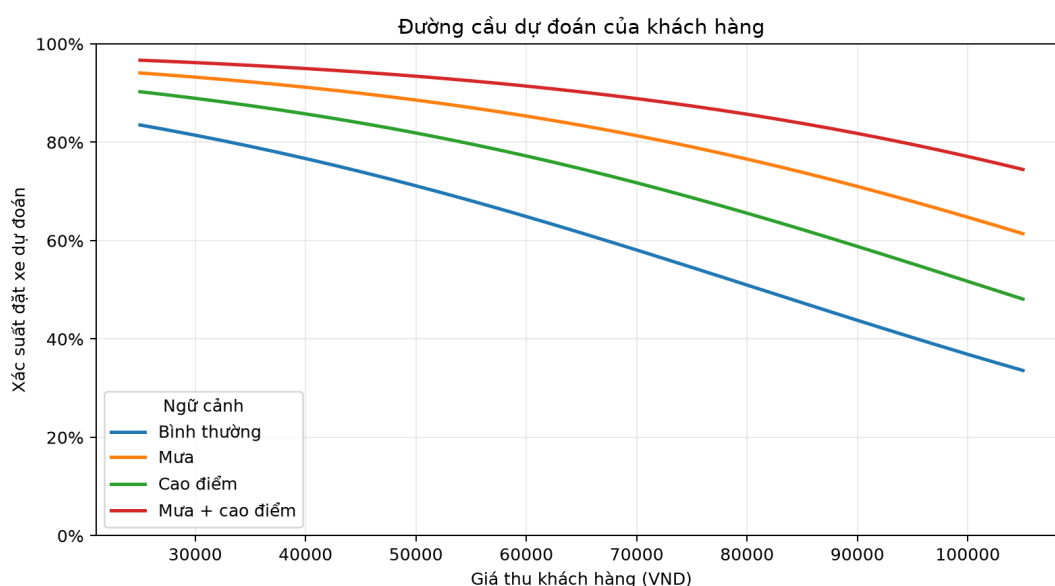
Thành phần	Ước lượng
β_0 – phụ phí nền	1.938 VND
β_1 – tác động mưa	7.906 VND
β_2 – tác động giờ cao điểm	12.110 VND

Hồi quy logistic cho thấy hệ số giá của khách hàng mang dấu âm, đúng với đường cầu dốc xuống: khi giá cuối cùng tăng, xác suất đặt xe giảm. Tuy nhiên, hệ số mưa và giờ cao điểm mang dấu dương, thể hiện nhu cầu cấp thiết hơn trong điều kiện bất lợi. Tỷ lệ chấp nhận trung bình đạt 74,22%.

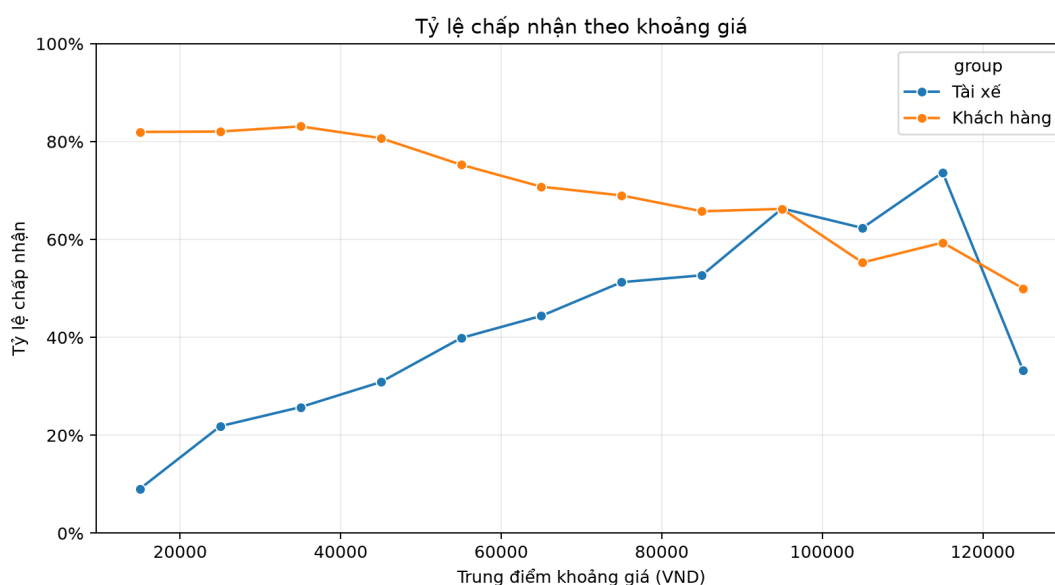
Bảng 5.4: Tỷ lệ đặt xe của khách hàng theo ngữ cảnh

Ngữ cảnh	Giá TB	Tỷ lệ đặt	Số mẫu
Không mưa – bình thường	51.249	69,49%	2.566
Không mưa – cao điểm	66.605	73,04%	1.031
Mưa – bình thường	61.403	82,47%	941
Mưa – cao điểm	79.159	86,36%	462

Kết quả này phản ánh cầu thiếu co giãn trong mưa và giờ cao điểm. Khách hàng trong các ngữ cảnh này chấp nhận giá cao hơn vì chi phí cơ hội của việc không có xe lớn hơn.



Hình 5.4: Đường cầu dự đoán của khách hàng theo giá thu. Xác suất đặt xe giảm khi giá tăng, nhưng các ngữ cảnh mưa/cao điểm dịch đường cầu lên trên do nhu cầu cấp thiết.



Hình 5.5: Tỷ lệ chấp nhận theo khoảng giá. Đường của khách hàng thể hiện xu hướng giảm khi giá tăng, còn đường của tài xế phản ánh động lực nhận chuyển tốt hơn ở mức thù lao cao.

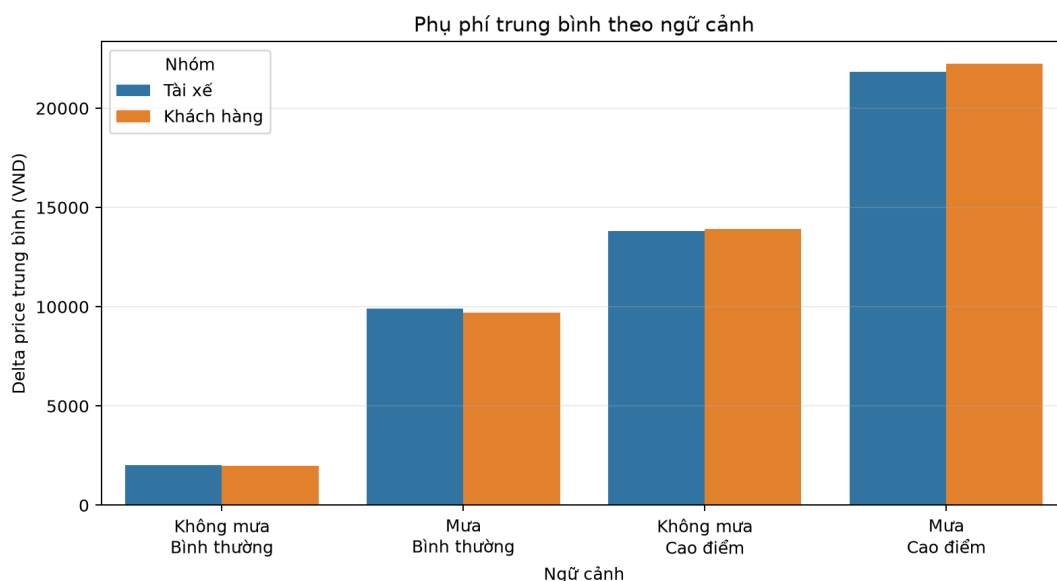
5.3 Mô hình 4 ngữ cảnh

Notebook tối ưu beta theo 4 ngữ cảnh so sánh hai cách mô hình hóa phụ phí: mô hình cộng dồn độc lập và mô hình tương tác theo từng ngữ cảnh. Bốn ngữ cảnh gồm: không mưa–bình thường, mưa–bình thường, không mưa–cao điểm, mưa–cao điểm.

Bảng 5.5: Phụ phí trung bình thực tế theo 4 ngữ cảnh

Ngữ cảnh	Delta price trung bình
Không mưa – bình thường	2.026 VND
Mưa – bình thường	9.915 VND
Không mưa – cao điểm	13.821 VND
Mưa – cao điểm	21.835 VND

Mô hình tương tác khớp chính xác trung bình từng nhóm, trong khi mô hình độc lập cho kết quả rất gần do dữ liệu được sinh theo cấu trúc gần tuyến tính. Ý nghĩa thực tiễn là nền tảng có thể dùng bảng giá theo ngữ cảnh để dễ diễn giải và triển khai trong hệ thống vận hành.



Hình 5.6: Phụ phí trung bình theo ngữ cảnh. Mưa và giờ cao điểm làm phụ phí tăng rõ rệt; tổ hợp mưa cộng cao điểm tạo mức phụ phí cao nhất.

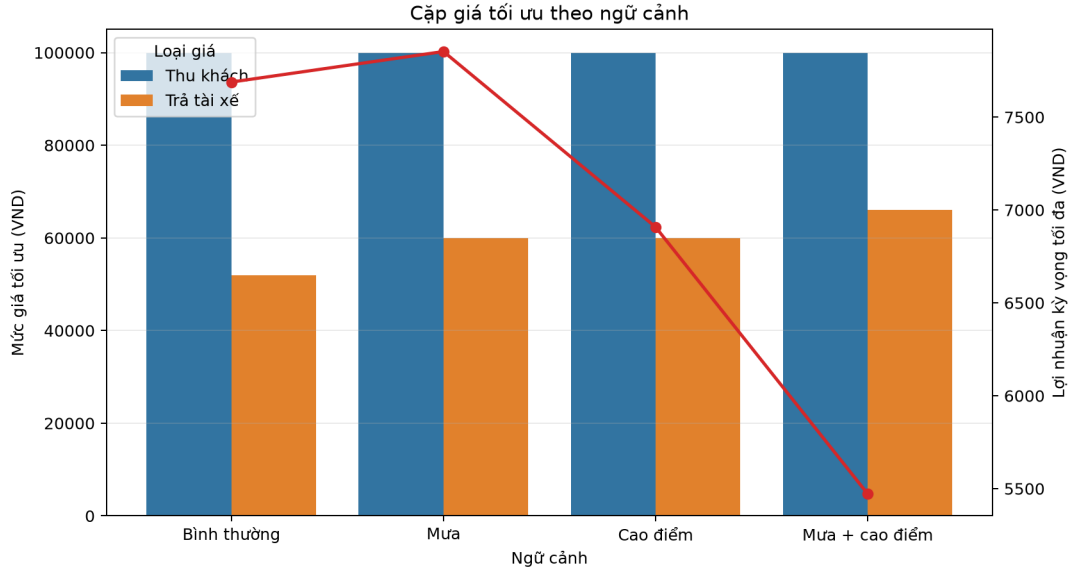
5.4 Tối ưu hóa giá động

Notebook tối ưu hóa huấn luyện hai mô hình logistic và đánh giá trên tập kiểm tra. ROC AUC đạt 0,6749 cho khách hàng và 0,6770 cho tài xế, vượt ngưỡng kiểm tra tối thiểu 0,55. Sau đó, grid search được dùng để quét các cặp giá thu khách hàng và trả tài xế trong từng ngữ cảnh.

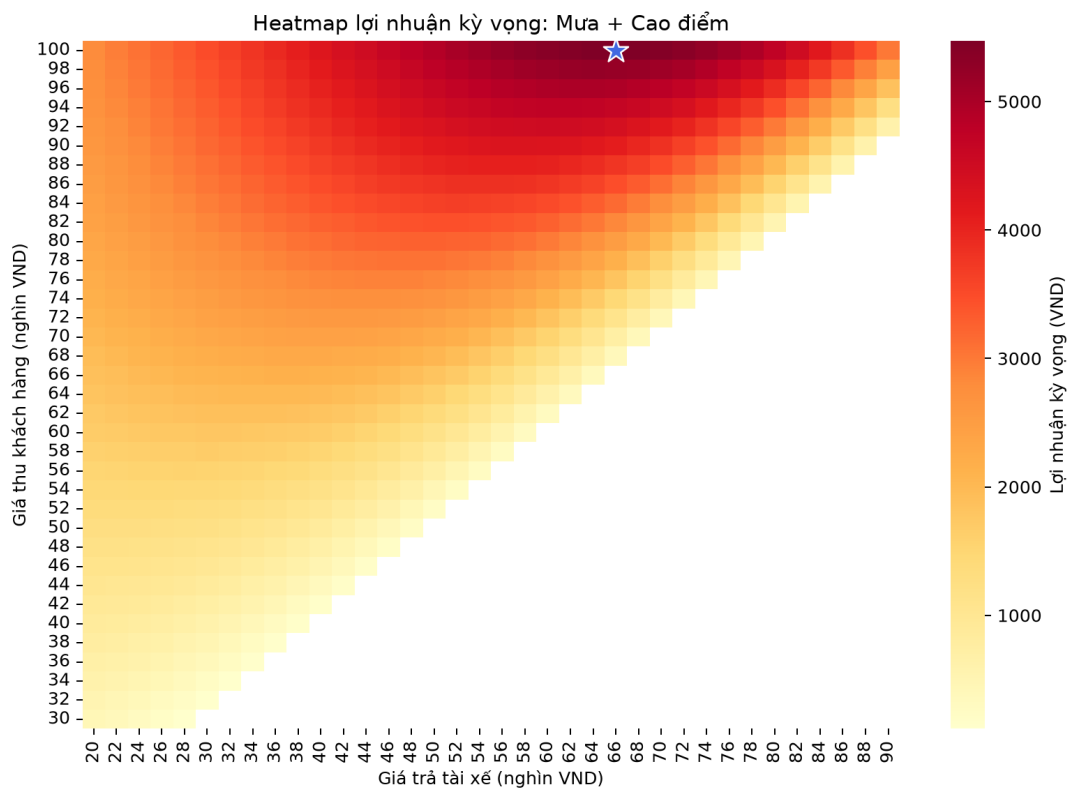
Hàm mục tiêu là:

$$\mathbb{E}[\text{Profit}] = (P_{cust} - P_{driver}) \times P_{cust_accept} \times P_{driver_accept}. \quad (5.1)$$

Kết quả định tính quan trọng là giá tối ưu không chỉ đẩy giá thu lên cao, mà còn cần tăng khoản trả cho tài xế trong mưa và cao điểm để bảo vệ xác suất match. Theo README của dự án, với chuyến xe chuẩn có giá cơ sở 40.000 VND, ngữ cảnh bình thường có thể tối ưu quanh mức thu khách hàng 47.000 VND và trả tài xế 38.000 VND. Trong ngữ cảnh mưa cộng cao điểm, mức thu có thể tăng lên khoảng 87.000 VND và mức trả tài xế khoảng 78.000 VND, giữ biên lợi nhuận khoảng 9.000 VND nhưng cải thiện đáng kể khả năng có tài xế nhận chuyến.



Hình 5.7: Cặp giá tối ưu theo ngữ cảnh trong lưới giá khảo sát. Việc một số nghiệm chạm biên trên của lưới cho thấy bài toán tối ưu cần được ràng buộc thêm bằng chính sách trả nghiệm khách hàng, cạnh tranh hoặc trần giá thực tế.



Hình 5.8: Heatmap lợi nhuận kỳ vọng trong ngữ cảnh mưa cộng cao điểm. Vùng màu đậm biểu diễn các cặp giá có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn; dấu sao đánh dấu điểm tốt nhất trong lưới giá đang xét.

Chương 6

Thảo luận

6.1 Diễn giải kết quả

Dự án minh họa rõ mâu thuẫn kinh tế trong định giá gọi xe. Một chính sách giá thấp có thể giữ khách hàng nhưng làm thiếu tài xế. Một chính sách giá cao có thể thu hút tài xế nhưng làm giảm cầu trong điều kiện bình thường. Do đó, chính sách tối ưu phải phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Trong điều kiện mưa hoặc giờ cao điểm, khách hàng ít nhạy cảm với giá hơn vì nhu cầu di chuyển trở nên cấp thiết. Ngược lại, tài xế lại chịu chi phí vận hành cao hơn, nên cần được bù đắp. Surge pricing vì vậy không chỉ là cơ chế tăng doanh thu, mà còn là cơ chế cân bằng cung-cầu.

6.2 Ý nghĩa quản trị

Từ góc nhìn vận hành, kết quả gợi ý bốn chính sách:

1. **Áp dụng surge pricing trong điều kiện bất lợi.** Khi mưa hoặc cao điểm, tăng giá không nhất thiết làm mất nhiều khách hàng, nhưng lại giúp duy trì nguồn cung tài xế.
2. **Định giá theo ngữ cảnh.** Thay vì một công thức tuyến tính duy nhất, nên tăng có thể dùng ma trận giá cho bốn tổ hợp mưa và cao điểm.
3. **Trợ giá chéo.** Lợi nhuận từ các chuyến có nhu cầu cao có thể được dùng để thưởng tài xế ở các khung giờ thấp điểm.
4. **Cá nhân hóa voucher.** Những khách hàng nhạy cảm giá nên được ưu tiên voucher, thay vì phát đại trà cho toàn bộ khách hàng.

6.3 Hạn chế

Dự án có một số hạn chế. Thứ nhất, dữ liệu là synthetic nên không chứa toàn bộ độ phức tạp của thị trường thật như cạnh tranh giữa nền tảng, hành vi hủy chuyến sau khi đặt, thời gian chờ, khoảng cách tài xế đến điểm đón hoặc giới hạn cung theo khu vực. Thứ hai, mô hình logistic tuyến tính theo đặc trưng đầu vào nên chưa nắm bắt các quan hệ phi tuyến phức tạp. Thứ ba, grid search là phương pháp dễ hiểu nhưng có thể kém hiệu quả khi không gian quyết định lớn.

6.4 Hướng phát triển

Các hướng mở rộng gồm:

- Bổ sung biến thời gian chờ, khoảng cách taxi đến điểm đón và mật độ cung–cầu theo khu vực.
- Thử mô hình phi tuyến như random forest, gradient boosting hoặc mô hình causal để đánh giá tác động giá.
- Tối ưu hóa đa mục tiêu, cân bằng lợi nhuận, tỷ lệ match, trải nghiệm khách hàng và thu nhập taxi.
- Xây dựng mô phỏng thời gian thực, trong đó quyết định giá hiện tại ảnh hưởng đến trạng thái cung–cầu tương lai.

Chương 7

Kết luận

Báo cáo đã tổng hợp toàn bộ dự án DatXe theo hướng học thuật: từ đề bài, cơ sở lý thuyết, quy trình sinh dữ liệu, phương pháp mô hình hóa đến kết quả thực nghiệm và khuyến nghị chính sách. Dự án chứng minh rằng dữ liệu synthetic có thể được thiết kế để kiểm tra các giả thuyết kinh tế học quan trọng trong định giá động.

Kết quả chính cho thấy khách hàng và tài xế phản ứng trái chiều với giá. Khách hàng nhìn giá như chi phí nên xác suất đặt xe giảm khi giá tăng, nhưng nhu cầu trong mưa và cao điểm làm họ bớt nhạy cảm hơn. Tài xế nhìn giá như thù lao nên xác suất nhận chuyến tăng khi giá tăng, nhưng điều kiện vận hành xấu tạo tác động âm cần được bù đắp. Vì vậy, giá động hiệu quả cần tối ưu đồng thời hai phía, không chỉ tăng hoặc giảm giá một cách đơn giản.

Từ góc độ ứng dụng, dự án đề xuất định giá theo ngữ cảnh, surge pricing trong điều kiện bất lợi, trợ giá chéo và cá nhân hóa voucher. Đây là các chính sách có thể giúp nền tảng vừa tăng lợi nhuận kỳ vọng, vừa duy trì tỷ lệ ghép nối và ổn định hệ sinh thái tài xế-khách hàng.

Phụ lục A

Phụ lục

A.1 Cấu trúc thư mục chính

```
data/  
  driver_synthetic_trips.csv  
  customer_synthetic_trips.csv  
docs/  
  superpowers/policy_recommendations.md  
notebooks/  
  driver_price_acceptance.ipynb  
  customer_price_acceptance.ipynb  
  optimize_betas_4_contexts.ipynb  
  dynamic_pricing_optimization.ipynb  
src/  
  generate_driver_data.py  
  generate_customer_data.py  
tests/  
  test_generate_driver_data.py  
  test_generate_customer_data.py
```

A.2 Lệnh chạy tham khảo

```
python src/generate_driver_data.py  
python src/generate_customer_data.py  
pytest  
jupyter notebook notebooks/driver_price_acceptance.ipynb
```

A.3 Ghi chú về dữ liệu

Dữ liệu trong dự án là dữ liệu tổng hợp phục vụ học tập và minh họa phương pháp. Không nên sử dụng dữ liệu này cho quyết định thương mại thực tế nếu chưa kiểm định lại bằng dữ liệu vận hành thật.